

# T10 · İkinci Satır

Bir satır kablosu ekliyoruz: 2 satır × 3 sütun = 6 LED. İlk kez "hayalet LED" problemiyle ve onun çözümü olan göz yanılmasıyla karşılaşacağız.

2 satır

3 sütun

3 direnç

13 kablo

buton

buzzer

Yeni: satır 2 kablosu

**Mavi kutular** bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Çoklama (multiplexing)). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

## 1. Bu derste ne yapıyoruz?

Satır 2 için tek bir kırmızı kablo: matrisin **j7** bacağı → Arduino **12**. Artık 6 LED'e ulaşabiliyoruz.

Hedef iki LED: sol üst (1,1) ve sağ alt (2,3). İkisini aynı anda yakmaya çalışınca 4 LED yanar. Turuncu kenarlılar istemediğimiz **hayalet** LED'ler.

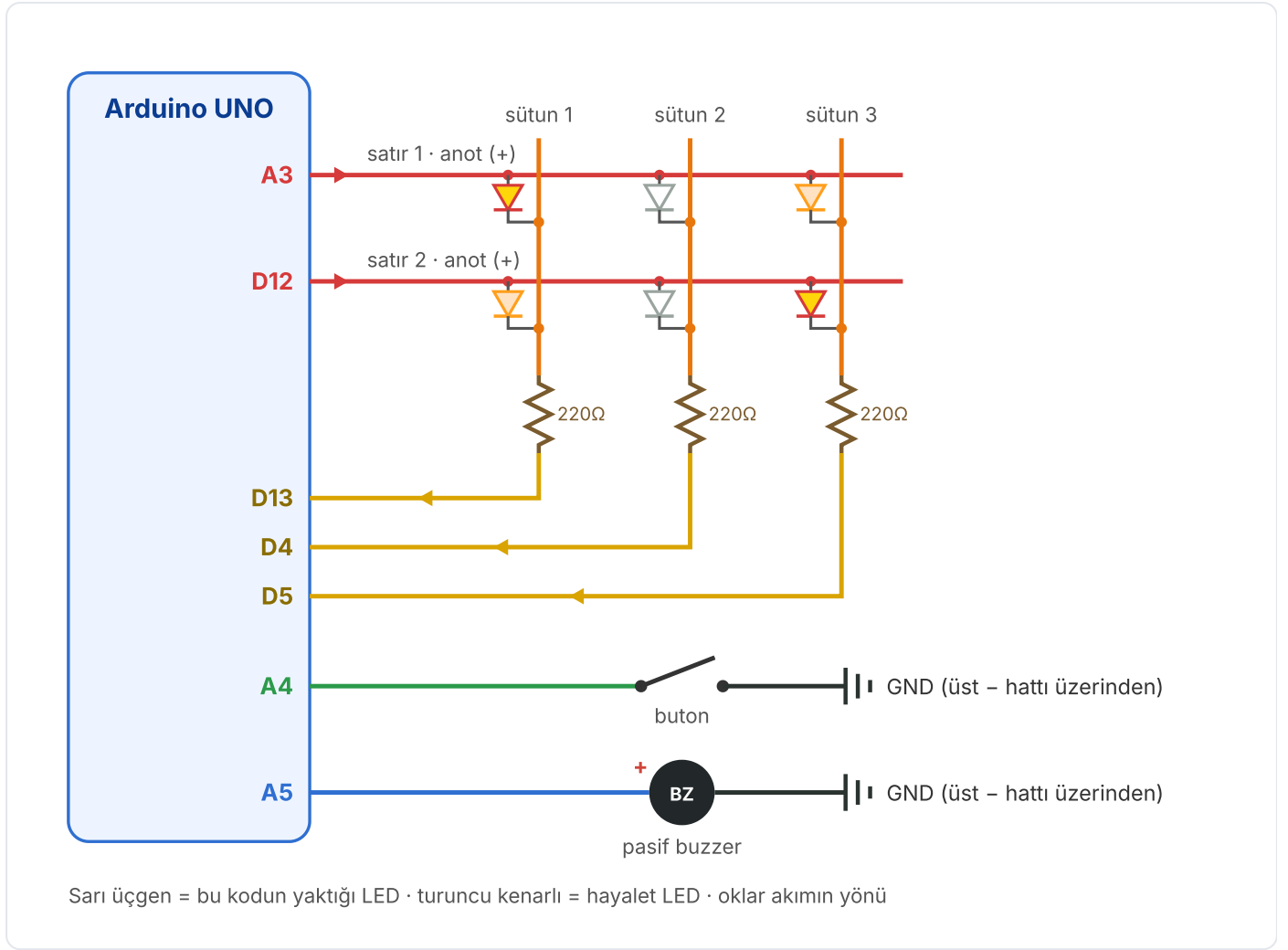
Kod yeni bir şey öğretiyor: kendi fonksiyonumuzu yazmak. `ledYak(s, k)` "her şeyi söndür, sonra s. satırla k. sütunun kesişimini yak" demektir.

**Koddaki yeni kavramlar:** kendi fonksiyonun · parametre · hayalet LED · göz yanılması

## 2. Malzemeler

| Parça                           | Bu derste eklenen | Devrede toplam | Görevi                                                   |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Arduino UNO, breadboard, matris | —                 | hazır          | Önceki dersten takılı duruyor                            |
| 220 Ω direnç                    | —                 | 3              | Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi) |
| Tact buton                      | —                 | 1              | Basılınca A4'ü GND'ye bağlar                             |
| Pasif buzzer                    | —                 | 1              | tone() ile ses çıkarır                                   |
| Erkek-erkek jumper kablo        | 1                 | 13             | Bağlantılar                                              |

### 3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

#### Şemayı okumak

- İki kırmızı yatay çizgi (satır 1 → A3, satır 2 → 12), üç turuncu dikey çizgi. 6 kesişimin her birinde bir LED.
- Sarı olanlar istediklerimiz, turuncu kenarlılar hayalet LED'ler.

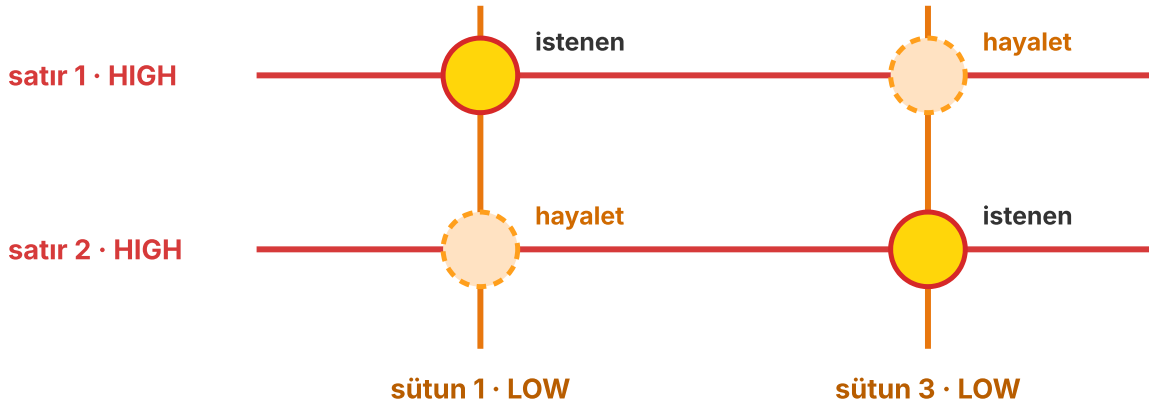
## 4. Bugünün devre bilgisi: Hayalet LED: akım her açık yolu kullanır

Hayalet deneyinde iki satır HIGH, iki sütun LOW. Bir LED'in yanması için tek şart, anodunun HIGH bir satırda, katodunun LOW bir sütunda olması.

İki HIGH satır ile iki LOW sütun **dört** kesişim oluşturur. Dördünde de şart sağlanır; akım dört yolun hepsinden akar. Devre "ben sadece ikisini istemiştim" diyemez.

**Çözüm sırayla yakmak:** önce sadece (1,1), sonra sadece (2,3). Her an tek yol açık. Bu değişim saniyede 50 kezden hızlı olunca göz ikisini birlikte yanıyor sanır.

$$\text{açık satır sayısı} \times \text{açık sütun sayısı} = \text{yanan LED sayısı} \quad (2 \times 2 = 4)$$



### KELİMENİN HİKÂYESİ Çoklama (multiplexing)

~1 dk

Latince *multiplex*, "çok katlı" demek. 1874'te Fransız mühendis Émile Baudot, tek bir telgraf telinden birkaç mesajı sırayla ve çok hızlı göndererek aynı anda birden çok mesaj ilettili. Matris de aynısını yapar: aynı teller sırayla farklı LED'lere hizmet eder.

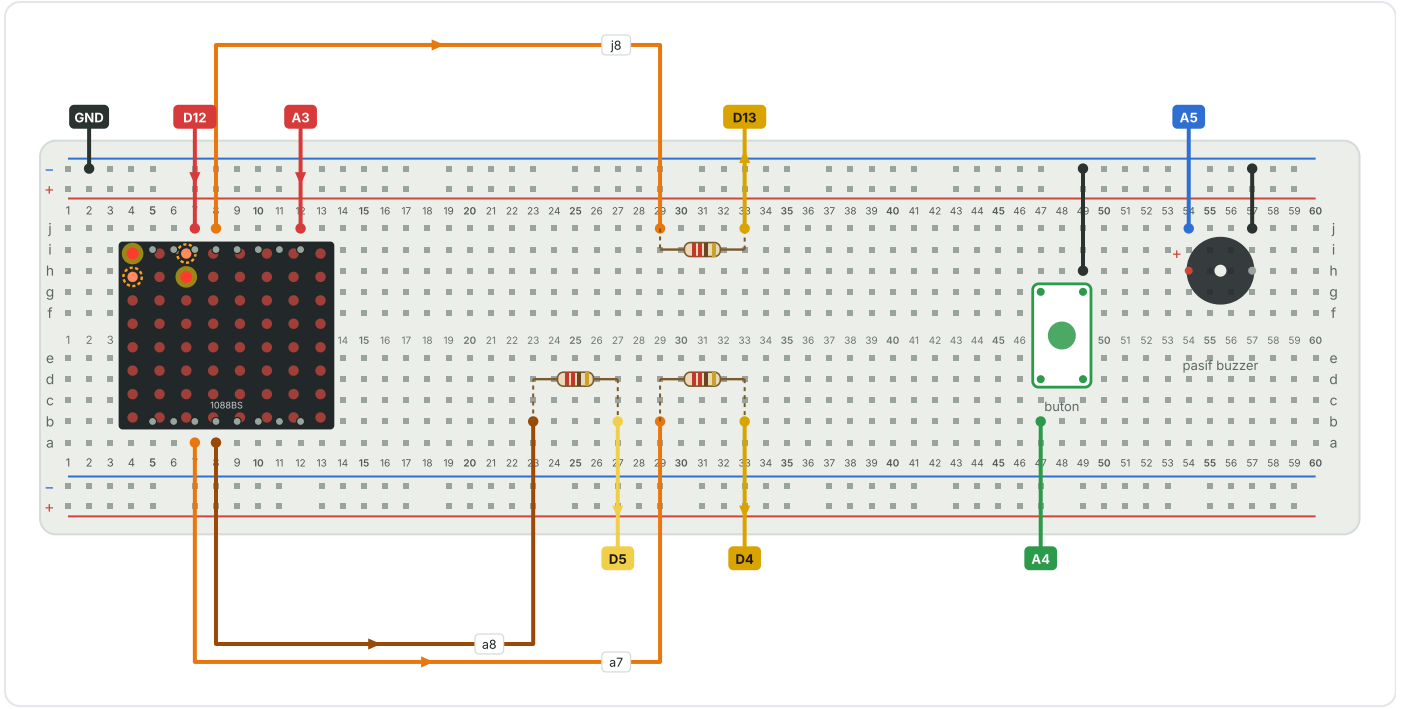
**Mantık:** Bir hattı aynı anda değil, sırayla paylaşırsan hayalet oluşmaz.

## 5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden satır 2?** Satır 1'in hemen altı. j7 üst taraftadır; kırmızı kablo dümdüz yukarı, etiketine çıkar.
2. **Kablo yolu:** j7, sütun 7'nin (j6) ve sütun 1'in (j8) arasında; ikisi de sonradan gelecek ya da gelmiş turuncu kablolar. Kırmızı kablo sadece etiket bandına kadar çıkar, turuncu şeritler onun üstünden geçer: kesişme yok.
3. **Akım:** Sıralı modda her an tek LED (~13 mA). Hayalet deneyinde her satır pini 2 LED besler (~26 mA).

## 6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner) ● GND ● buton ● buzzer

## Bağlantı tablosu

| Hat     | Nereden                      | Nereye         | Kablo               |
|---------|------------------------------|----------------|---------------------|
| Satır 1 | j12                          | A3             | kırmızı             |
| Satır 2 | j7                           | D12            | kırmızı <b>yeni</b> |
| Sütun 1 | j8 → j29                     | direnç i29-i33 | turuncu             |
|         | j33                          | D13            | sarı                |
| Sütun 2 | a7 → b29                     | direnç d29-d33 | turuncu             |
|         | b33                          | D4             | sarı                |
| Sütun 3 | a8 → b23                     | direnç d23-d27 | turuncu             |
|         | b27                          | D5             | sarı                |
| GND     | Arduino GND                  | üst – hattı    | siyah               |
| Buton   | bacaklar d47 d49 g47 g49     | —              | —                   |
|         | b47                          | A4             | yeşil               |
|         | h49                          | üst – hattı    | siyah               |
| Buzzer  | uzun bacak (+) h54, kısa h57 | —              | —                   |
|         | j54                          | A5             | mavi                |
|         | j57                          | üst – hattı    | siyah               |



## 9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 5 bağlantı var (2 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

## 10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T10_ikinci_satir.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

**Beklenen sonuç:** HAYALET\_DENEYI = false iken sol üst ve ikinci satırın üçüncü LED'i sırayla yanar. true yapınca 4 LED birden yanar.

| Belirti                         | Muhtemel sebep                                                   | Çözüm                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hiçbir LED yanmıyor             | Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş | "1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı |
| Yanlış LED yanıyor              | Kablo bir yan deliğe kaymış                                      | Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et              |
| İkinci satır hiç yanmıyor       | Satır 2 kablosu eksik                                            | j7 → 12                                                                  |
| Hayalet deneyinde 4 değil 2 LED | Bir satır ya da sütun bağlı değil                                | A3, 12, 13, 5 hatlarını kontrol et                                       |